

Actuá como arquitecto de datos experto en Firebase Firestore. Tu tarea es DISEÑAR la estructura completa de Firestore y las reglas de seguridad del sistema Dosimat IoT.

ESTRUCTURA FIRESTORE FINAL

equipos/{CHIPID}/

estado/actual

estado: string

temperatura_rtc: double

refuerzo: boolean

pausado: boolean

config/actual

config_version: double

tespera_seg: double

tdosis_seg: double

ajuste_baja: double

temporada_alta_inicio: string

temporada_alta_fin: string

programas/actual

PR1_inicio: string

PR1_duracion_min: double

PR1_dosifica: boolean

PR1_dias: array

(hasta PR10)

perfiles_dosis/actual

P1_nombre: string

P1_ajuste: double

P2_nombre: string

P2_ajuste: double

logs/{logId}

fecha: string

segundos: double

tipo: string

refuerzo: boolean

propietarios/{UID}

activo: true

usuarios/{UID}/perfil

nombre: string

email: string

roles/super_admin/{UID}: true

roles/tecnicos/{UID}: true

REGLAS DE SEGURIDAD

- Propietario: lectura/escritura de su equipo
- Técnico: lectura de todos los equipos, escritura de estado
- Super admin: lectura/escritura global
- Solo super admin puede modificar roles

TU TAREA

- Generar estructura completa
- Generar reglas de seguridad
- Generar validaciones
- Garantizar consistencia multi-equipo/multi-usuario